

UniStay

Il dominio scelto è quello di una piattaforma di prenotazione di alloggi.

Il nome UniStay richiama l'idea di un soggiorno semplice e accessibile, pensato per utenti che vogliono gestire e prenotare alloggi in modo intuitivo.

Il progetto è stato sviluppato da Perrotti, Russo e Reggio.

L'obiettivo è stato quello di progettare un sistema coerente e ben strutturato, capace di rappresentare in maniera realistica le dinamiche di una piattaforma di prenotazione, mantenendo al tempo stesso un'architettura chiara, priva di ridondanze e facilmente estendibile.

Ogni scelta progettuale è stata guidata dalla volontà di:

- separare le responsabilità tra le diverse entità del dominio;
- evitare duplicazioni di dati;
- modellare in modo fedele le principali regole di business.

La profondità del progetto si articola su quattro livelli principali:

- Profondità Funzionale (Gestione degli Utenti e Prenotazioni)

Il sistema non si limita a gestire utenti generici, ma distingue chiaramente i ruoli attraverso la generalizzazione della classe User in Host e Guest.

- Gli Host possono creare e gestire annunci relativi agli alloggi.
- I Guest possono cercare annunci ed effettuare prenotazioni.

Il sistema gestisce inoltre la logica di prenotazione, includendo:

- verifica della disponibilità delle date;
- gestione dello stato delle prenotazioni;
- calcolo del prezzo totale del soggiorno.

- Profondità Strutturale (Generalizzazione e Relazioni)

Il modello è costruito attorno a una struttura chiara e modulare:

- La classe astratta User rappresenta gli attributi comuni (nome, email, password).
- Le classi Host e Guest specializzano il comportamento dell'utente.

Le relazioni tra le entità sono state progettate per riflettere il dominio reale:

- un Host può gestire più Listing;
- un Guest può effettuare più Booking;
- ogni Booking è associato a un solo annuncio;
- ogni Booking genera un Payment.

Questa struttura consente una rappresentazione coerente e facilmente estendibile del sistema.

- Profondità Relazionale (Interazione tra utenti e contenuti)

Il sistema include anche una componente di interazione tramite la classe Review, che consente ai Guest di lasciare recensioni sugli annunci.

Questa scelta permette di modellare:

- il feedback degli utenti;
- la qualità percepita degli alloggi;
- una relazione indiretta tra Guest e Host.

Le recensioni rappresentano un elemento fondamentale per simulare il comportamento reale delle piattaforme di prenotazione moderne.

- Profondità Temporale (Gestione dello stato e degli eventi)

Il sistema distingue tra:

- stato attuale (prenotazioni attive, disponibilità);
- stato storico (prenotazioni completate, recensioni).

La classe Booking rappresenta l'evento principale del sistema e include:

- periodo di soggiorno;
- stato della prenotazione;
- prezzo totale.

La classe Payment gestisce invece il lato economico, tracciando lo stato del pagamento associato alla prenotazione.

Questa separazione consente di mantenere il sistema ordinato e di supportare facilmente future estensioni, come statistiche o analisi dei dati.



Gestione degli Utenti

Il sistema ruota attorno alla classe User, che rappresenta un utente generico della piattaforma. Da essa derivano:

- Host, che pubblica e gestisce annunci;
- Guest, che ricerca alloggi ed effettua prenotazioni.

Questa distinzione permette di modellare comportamenti diversi mantenendo una base comune, migliorando la modularità del sistema.



Dominio degli Annunci

La classe Listing rappresenta un alloggio disponibile sulla piattaforma.

Ogni annuncio è:

- associato a un solo Host;
- prenotabile da più Guest nel tempo;
- oggetto di recensioni.

La relazione tra Host e Listing è forte, in quanto gli annunci esistono solo se esiste l'Host che li gestisce.



Sistema di Prenotazione

La classe Booking rappresenta una prenotazione effettuata da un Guest.

Essa collega:

- un utente (Guest);
- un annuncio (Listing);
- un intervallo temporale.

Il sistema garantisce:

- validità delle date;
- l'assenza di sovrapposizioni;
- la coerenza dello stato della prenotazione.



Pagamenti

La classe Payment rappresenta il pagamento associato a una prenotazione.

Ogni prenotazione genera un solo pagamento, che può assumere diversi stati (pendente, completato, fallito, rimborsato).

Questo permette di separare la logica economica da quella di prenotazione.



Recensioni

La classe Review permette ai Guest di lasciare un feedback sugli annunci.

Ogni recensione:

- è associata a un Guest;
- è riferita a un Listing;
- contiene una valutazione e un commento.

Questa componente introduce una dimensione qualitativa nel sistema.



Scopo del Progetto

UniStay non ha l'obiettivo di replicare completamente piattaforme esistenti, ma di rappresentare in modo chiaro e coerente un sistema di prenotazione reale.

Il progetto mira a dimostrare:

- capacità di modellazione del dominio;
- uso corretto dell'ereditarietà;
- gestione delle relazioni tra entità;
- progettazione priva di ridondanze;
- organizzazione logica delle responsabilità.